

408 练习题标准答案

第 1 题

题目要求讨论方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = m$$

在不同奇偶限制下的非负整数解个数，其中 m, n 均为偶数且 $m > n$ 。

1. 求非负偶数解的个数。

若每个 x_i 都是非负偶数，则可令

$$x_i = 2y_i, \quad y_i \geq 0.$$

代入原方程得

$$2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_n = m,$$

即

$$y_1 + y_2 + \cdots + y_n = \frac{m}{2}.$$

因为 m 是偶数，所以 $\frac{m}{2}$ 是整数。现在问题变成：把 $\frac{m}{2}$ 分成 n 个非负整数之和，有多少种方法。

由隔板法，方程

$$y_1 + y_2 + \cdots + y_n = N$$

的非负整数解个数为

$$\binom{N + n - 1}{n - 1}.$$

这里取 $N = \frac{m}{2}$ ，所以答案为

$$\boxed{\binom{\frac{m}{2} + n - 1}{n - 1}}.$$

2. 求非负奇数解的个数。

若每个 x_i 都是非负奇数，则实际上每个 x_i 至少为 1。令

$$x_i = 2y_i + 1, \quad y_i \geq 0.$$

代入原方程得

$$(2y_1 + 1) + (2y_2 + 1) + \cdots + (2y_n + 1) = m,$$

即

$$2(y_1 + y_2 + \cdots + y_n) + n = m.$$

因此

$$y_1 + y_2 + \cdots + y_n = \frac{m-n}{2}.$$

由于 m, n 均为偶数, $\frac{m-n}{2}$ 是整数; 又因为 $m > n$, 右边非负。

再次使用隔板法, 非负整数解个数为

$$\binom{\frac{m-n}{2} + n - 1}{n - 1} = \binom{\frac{m+n}{2} - 1}{n - 1}.$$

所以答案为

$$\boxed{\binom{\frac{m+n}{2} - 1}{n - 1}}.$$

第 2 题

蚂蚁从数轴原点 0 出发, 每步向右或向左走 1, 经过 $2n$ 步后首次到达点 $2m$, 其中 $1 \leq m \leq n$ 。

1. 首次到达 $2m$ 的走法数

若一条路径经过 $2n$ 步从 0 到 $2m$, 设向右走了 R 步, 向左走了 L 步, 则

$$R + L = 2n, \quad R - L = 2m.$$

解得

$$R = n + m, \quad L = n - m.$$

如果只要求最终到达 $2m$, 路径数为

$$\binom{2n}{n+m}.$$

但题目要求“首次到达 $2m$ ”, 也就是说在前 $2n-1$ 步中不能已经到过 $2m$ 。

可使用 Bertrand ballot 定理的一维随机游走形式: 从 0 出发, 经过 N 步首次到达正整数 a 的路径数为

$$\frac{a}{N} \binom{N}{(N+a)/2}.$$

这里 $N = 2n$, $a = 2m$, 所以首次到达 $2m$ 的走法数为

$$\boxed{\frac{2m}{2n} \binom{2n}{n+m} = \frac{m}{n} \binom{2n}{n+m}}.$$

2. 首次到达 $2m$ 且不包含 -3 的走法数

现在要求路径中不出现点 -3 。我们从所有首次到达 $2m$ 的路径中减去那些曾到达 -3 的路径。

考虑一条从 0 出发、在第 $2n$ 步首次到达 $2m$ 、且曾经到达 -3 的路径。取它第一次到达 -3 之前的那一段, 并关于点 -3 作反射。反射后, 起点 0 变为 -6 , 第一次到达 -3 的时刻仍到达 -3 , 之后的路径保持不变。

这个反射给出一一对应:

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ 出发, } 2n \text{ 步首次到达 } 2m, \\ \text{且曾到达 } -3 \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ -6 \text{ 出发, } 2n \text{ 步首次到达 } 2m \right\}.$$

后一类路径相当于从 0 出发首次到达距离为

$$2m - (-6) = 2m + 6$$

的正点。仍由 ballot 定理，其数目为

$$\frac{2m+6}{2n} \binom{2n}{n+m+3} = \frac{m+3}{n} \binom{2n}{n+m+3}.$$

因此，不包含 -3 的走法数为

$$\boxed{\frac{m}{n} \binom{2n}{n+m} - \frac{m+3}{n} \binom{2n}{n+m+3}}.$$

当 $n+m+3 > 2n$ 时，约定二项式系数为 0，公式仍然成立。